

강 06

RNN과 LSTM (순차 데이터)

AI Creator · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

"순서를 기억하는 신경망."





학습 목표

1. RNN 의 구조와 '기억'을 안다
2. RNN의 장기 의존성 한계를 이해한다
3. LSTM 이 해결한 점을 설명한다



도입 — 순서가 중요한 데이터

- 텍스트·음성·음악·시계열은 **순서** 가 의미
- "나는 []에 살고 있다" — 앞 단어 기억 필요
- 이런 순차 데이터에 특화된 모델이 RNN



RNN (순환 신경망)

- 단어를 순서대로 하나씩 처리
- 이전 정보를 은닉 상태(Hidden State)에 담아 전달
- '순환(Recurrent)' 구조로 문맥 학습



RNN 동작 흐름

- 입력: 현재 시점 데이터
- 은닉 상태: 이전 시점 정보 함께 입력
- 연산 → 출력 + 새로운 은닉 상태 생성
- 이 루프를 반복



RNN의 한계

- 장기 의존성 문제: 멀리 떨어진 정보 소실
- 문장이 길면 앞 내용을 '잊어버림'
- 기울기 소실로 학습 어려움



LSTM (장단기 기억망)

- RNN의 장기 의존성 문제를 **개선**
- 긴 문맥을 **기억** 하고 더 구조적인 결과 생성
- 반복 패턴 학습 → 일관성 있는 시퀀스



음악 창작과의 연결

- 음악 = 음표의 순차 데이터
- RNN·LSTM이 다음 음표를 예측해 멜로디 생성
- 이후 트랜스포머로 더 긴 흐름 생성(P4 연결)



흔한 오해 (시험 주의)

- "RNN은 이미지에 최적" → ✗ (순차 데이터에 최적)
- "LSTM은 RNN과 무관한 모델" → ✗ (RNN 개선형)



정리 & 예상문제

- RNN=순차·은닉상태·장기의존성 한계 / LSTM=개선형

1. (4지선다) RNN의 한계를 개선한 모델은?

①CNN ②**LSTM** ③GAN ④퍼셉트론 → ②

2. (O/X) RNN은 순서가 중요한 데이터 처리에 특화된다. → **O**